

Sandık Ne Zaman Yerinden Oynar?

FİZ.11.1.6

a · özellikleri belirler

b · benzerlikleri listeler

c · farklılıkları listeler

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta serbest cisim diyagramına sürtünmeyi tek bir okla, yüzeye paralel çizdik; ama o okun ne kadar uzun olacağını hiç sormadık. Bu kâğıtta aynı sandığı iki ayrı durumda izleyeceksin: **yerinden oynamadığı** ve **kaydığı** durum. Hiçbir soruda hesap yok; sayıları yalnız karşılaştırmak ve grafik okumak için kullanacaksın. İki türün özelliklerini, ortak yanlarını ve ayrıldıkları yerleri sonunda kendi çizelgelerinde listeleyeceksin.

BU KÂĞIDIN DİLİ

- fs · statik sürtünme kuvveti:** temas eden yüzeyler birbirine göre **kaymıyorken** etki eden sürtünme.
- fk · kinetik sürtünme kuvveti:** temas eden yüzeyler birbirine göre **kayarken** etki eden sürtünme.
- Okuma:** dinamometrenin gösterdiği çekme kuvveti. Sürtünmeyi doğrudan gösteren bir aygıt yoktur; okuma, yalnız sandık hiç kıpırdamıyorsa ya da sabit hızla gidiyorsa sürtünmeye eşit sayılır.

SENARYO DOSYASI · GİRESUN'DA BİR FINDIK FABRİKASININ YÜKLEME SAHASI

Giresun, Karadeniz kıyısındaki fındık bahçelerinin ve fındık işleme fabrikalarının merkezlerinden biridir. Fabrikanın yükleme sahasında iç fındık dolu ahşap sandıklar, beton zemin üzerinde çekilerek tartı hattına taşınır. İşçiler "Sandığı ilk kıpırdatmak çok zor, sonrası kolay." diye yakınınca saha şefi bunu ölçmeye karar verir. Bir sandığın kancasına 0–100 N'luk bir dinamometre takar ve kolu hep yatay tutarak çok yavaş çeker; yardımcısı her okumayı ve sandığın o andaki durumunu deftere yazar. Bu kâğıt o defterin sayfalarıdır.

Veriler: Aksi yazılmadıkça aynı sandık, aynı kuru beton bölüm ve yatay çekme kullanılmıştır. Okumalar newton cinsindendir. Bu kâğıtta hiçbir soruda hesap yapılmaz; sayılar karşılaştırmak içindir.

1

a) Bu anda sandığa etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ve yönü nedir? **b)** Sandık neden harekete geçmedi? Yatay kuvvetleri karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **c)** Şef ibreyi 40 N'a getirdiğinde sandık yine kıpırdamıyor. Sürtünme kuvvetine ne olmuştur? **ç)** Yardımcı deftere 24 N'luk an için "sürtünme: 64 N" yazmış, çünkü sandık ancak 64 N'da yerinden oynamış. Bu kayıt neden yanlıştır?



fındık sandığı

dinamometre

saha şefi

beton zemin

Ş.1 · çekmenin başında sandık · kırmızı ibre dinamometrenin okumasıdır

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2 Beş Kayıt, Beş Durum FİZ.11.1.6-a

Yardımcının defterinden seçilmiş beş satır aşağıdadır; Ş.2'de üç satırın kadrant görüntüsü vardır.

a) Sandık hangi satıra kadar durmuştur? Son sütunu doldurunuz. **b)** Duran sandıkta sürtünme kuvveti tek bir sayı mıdır? Hangi satırlar bunu gösteriyor? **c)** Beşinci satırdaki okumayı dördüncü satırdakiyle karşılaştırınız. **ç)** Beşinci satırdaki okumanın sürtünmeye eşit sayılabilmesi için sandık nasıl hareket etmelidir? Defterdeki not bu koşulu sağlıyor mu?



Ş.2 · defterin 2., 4. ve 5. satırlarının kadrantdaki karşılığı

Satır	Okuma	Sandığın durumu	Sürtünme kuvveti
1	16 N	duruyor	...
2	40 N	duruyor	...
3	56 N	duruyor	...
4	64 N	tam bu anda yerinden oynadı	...
5	48 N	sabit hızla kayıyor	...

3 Okuma-Zaman Kaydı FİZ.11.1.6-a

Şef dinamometreyi bir kaydediciye bağlamış; kolu düzgün biçimde yavaş yavaş çekmiş, sandık kayınca da onu sabit hızla sürüklemiştir (Ş.3). **a)** Okumanın en yüksek olduğu an sandık için ne anlama gelir? Değeri eksenden okuyunuz. **b)** Tepeden sonra çizgi neden aşağı inmiş, sonra neden yatay gitmiştir? **c)** Eğik ve yatay bölüm hangi sürtünme türüne karşılık gelir? **ç)** Şef 11. saniyede sandığı hızlandırmak için kolu daha güçlü çekseydi okuma yataydan yukarı çıkardı. O sırada sürtünme kuvveti de büyür müydü?



Ş.3 · çekme boyunca kaydedilen okuma

4 Üç Durum, Üç Temas FİZ.11.1.6-a

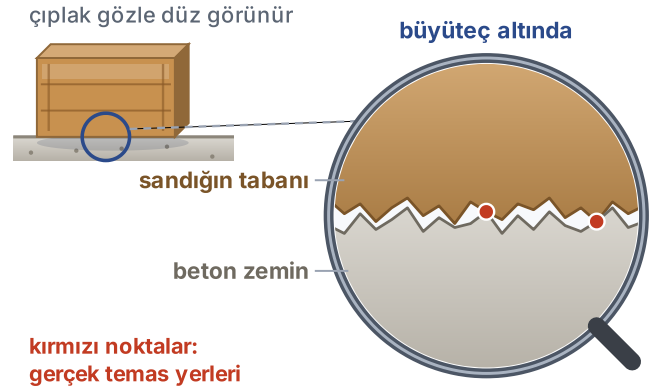
Ş.4'te sahada gözlenen üç durum vardır. **a)** Her panoda zeminin cisme uyguladığı sürtünme kuvvetinin okunu temas bölgesine çizip yanına f_s ya da f_k yazınız. **b)** Kararınızı, birbirine değen yüzeylerin birbirine göre kayıp kaymadığına dayandırınız. **c)** Hangi panolarda sürtünmenin büyüklüğü, cisme yapılan zorlamaya göre değişebilir? **ç)** "III'teki teker ilerliyor, öyleyse sürtünme kinetiktir." diyen arkadaşınızın ölçütünü düzeltiniz.



Ş.4 · aynı sahada gözlenen üç durum · mavi ok hareket yönüdür

5 Sürtünme Nereden Doğuyor? FİZ.11.1.6-a, b

Ş.5'te temas bölgesi büyütülmüştür. **a)** Yüzeyler gerçekte nerelerde birbirine değişiyor, sürtünme nereden doğuyor? **b)** Zemin yıkandıktan sonra ıslak kalan bölümde aynı sandığın kopma okuması **36 N**, sabit hızla kayma okuması **26 N** çıkmış; bunları kuru betondakilerle karşılaştırınız. **c)** Zemin değişince iki türden yalnız biri mi, ikisi de mi etkilenmiş? Bu, iki türün kaynağı hakkında ne söyler?



Ş.5 · sandık tabanı ile beton zeminin temas bölgesi

6 Benzerlikleri Listele FİZ.11.1.6-b

İki türü şimdi ortak yanlarından listeleyeceksiniz. **a)** Çizelgenin iki sütununu doldurunuz, "Ortak mı?" sütununa evet ya da hayır yazınız. **b)** En alttaki boş satıra kendi bulduğunuz bir ortak özelliği ekleyiniz. **c)** "Evet" yazdığınız satırlardan hangisi, ötekilerin de nedenidir? Gerekçelendiriniz.

Özellik	Statik sürtünme	Kinetik sürtünme	Ortak mı?
Birimi	...	...	...
Vektörel mi, skaler mi?	...	...	...
Nerede doğar?	...	...	...
Temas yüzeyine göre yönü	...	...	...
Yüzeylerin birbirine göre kaymasını ne yapar?	...	...	...
Yüzeyin cinsi değişince değişir mi?	...	...	...
.....	...	...	...

Farklılıkları Listele FİZ.11.1.6-c

Aynı iki türü şimdi ayrıldıkları yerlerden listeleyiniz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; boş göz kalmasın. **b)** Bu farklardan hangi ikisi Ş.3'teki grafikte doğrudan görülür? **c)** Bir arkadaşınız "İkisi aynı kuvvettir, yalnız adları farklıdır." diyor. Çizelgenin hangi satırı bu iddiayı tek başına çürütür?

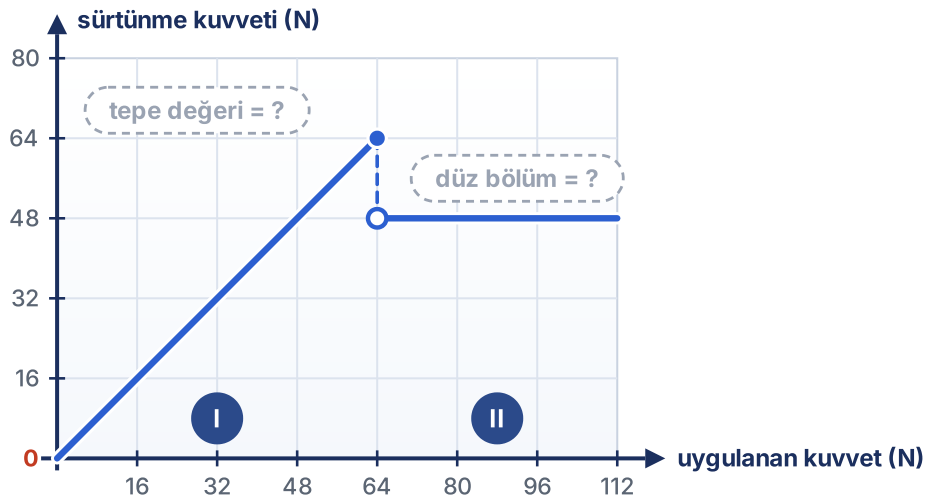
Ayrım noktası	Statik sürtünme	Kinetik sürtünme
Temas eden yüzeyler ne yapıyor?		
Büyüklüğü sabit mi, değişken mi?		
Bir en büyük değeri var mı?		
Uygulanan kuvvet büyüyünce ne olur?		
Yönünü ne belirler?		
Hangisi daha büyük olabilir?		
Defterin hangi satırlarında?		

Ara denetim: Bir yerde "duran sandığa sürtünme etki etmez" ya da "sürtünme her zaman 64 N'dur" dediysen üstünü çiz. Duran sandıkta sürtünme çekme kadardır; 64 N yalnız onun ulaşabildiği en büyük değerdir.

9

İki Bölge Grafik FİZ.11.1.6-c

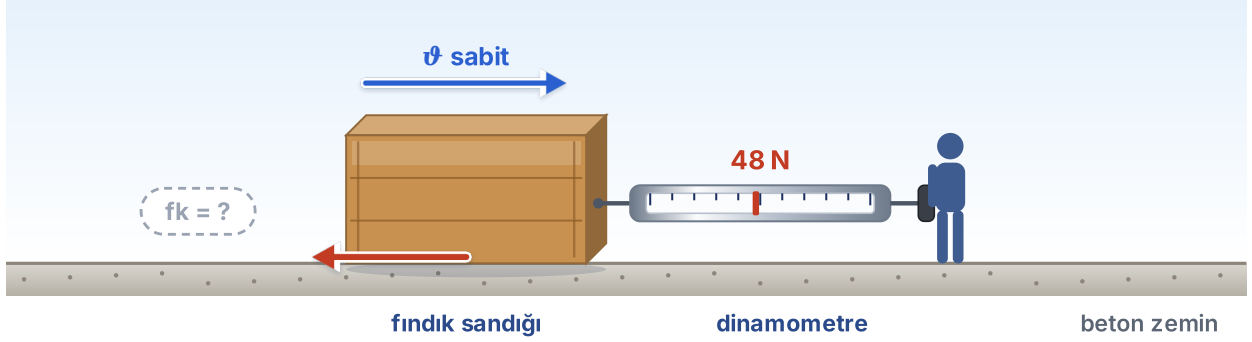
Şefin verisi bu kez uygulanan kuvvete karşı çizilmiştir; iki eksen aynı ölçekle bölmelenmiştir (Ş.7). **a)** I. bölümde sürtünme kuvveti ile uygulanan kuvvet arasında nasıl bir ilişki var? Doğrunun eksenlerle 45° yapması neyi gösterir? **b)** Tepe değeri ve düz bölümün değeri kaç N'dur? İki bölüm arasındaki dikey iniş sandık için hangi anı gösterir? **c)** II. bölümde uygulanan kuvvet büyümeyi sürdürürken sürtünme neden büyümüyor? Uygulanan kuvvetin düz bölümü aşan kısmı ne işe yarar? **ç)** I ve II. bölümleri, 7. sorudaki çizelgenin hangi satırlarıyla eşleştirirsiniz?



Ş.7 · uygulanan kuvvet büyütülürken sürtünme kuvvetinin izlediği yol · 1 kare = 16 N (iki ekseninde de)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Sandık kaymaya başladıktan sonra şef onu sabit hızla sürüklemeyi sürdürüyor; dinamometre **48 N** gösteriyor (Ş.8). **a)** Sabit hızla giden sandığa etki eden yatay kuvvetler için ne söylenebilir? f_k 'nin büyüklüğü nedir? **b)** Şef ibreyi 60 N'a çıkarırsa sandığın hareketi nasıl değişir, sürtünme kaç N olur? **c)** Bir işçi "Sandığı sabit hızla götürmek için de 64 N gerekir, çünkü sandık 64 N'da kıpırdamıştı." diyor. Bu iddiayı defterdeki bir satıra dayanarak çürütünüz. **ç)** Sandığı yerinden oynatmak mı, kaydıktan sonra sabit hızla sürüklemek mi daha büyük kuvvet ister? İki sayıyla yanıtlayınız.



Ş.8 · sabit hızla sürüklenen sandık ve o sıradaki okuma

Şefin gün boyunca kaydettiği altı an aşağıdadır. **a)** Son iki sütunu doldurunuz. **b)** "Sürtünme türü" sütununu doldururken kullandığınız ölçütü tek cümleyle yazınız. **c)** Okumanın sürtünme kuvvetine eşit olmadığı satırları bulunuz. O satırlarda sandığın hızına ne olmaktadır? **ç)** Sürtünmenin büyüklüğünün çekmeyle birlikte değişebildiği satırlar hangileridir?

#	Durum	Okuma	Sandık	Sürtünme türü	Sürtünme
1	çekmenin başında	16 N	duruyor	...	...
2	tam kopma anında	64 N	yerinden oynuyor	...	...
3	sürükleme sürerken	48 N	sabit hızla kayıyor	...	...
4	şef kolu daha güçlü çekiyor	60 N	hızlanarak kayıyor	...	...
5	şef çekişi gevşetiyor	30 N	yavaşlayarak kayıyor	...	...
6	ıslak bölümde sürüklenme	26 N	sabit hızla kayıyor	...	...

Aşağıdaki dokuz kutuyu okuyunuz; a–ç sorularında her kutu yalnız bir kez kullanılır. **a)** Yalnız statik sürtünmeyi anlatan kutuları yazınız. **b)** Yalnız kinetik sürtünmeyi anlatan kutuları yazınız. **c)** İki türün ortak özelliğini anlatan kutuları yazınız. **ç)** Hiçbir türe uymayan kutuyu bulunuz ve cümlesini doğru olacak biçimde düzeltiniz. **d)** (a)'daki bir kutuyu (b)'deki bir kutuyla eşleyerek iki tür arasındaki bir farkı tek cümleyle yazınız.

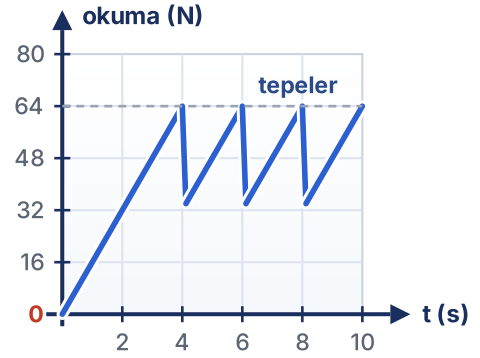
- | | | |
|--|--|---|
| 1 Büyüklüğü, uygulanan kuvvet artırıldıkça sıfırdan başlayarak onunla birlikte artar. | 2 Birimi newtondur ve yönü olan bir büyüklüktür. | 3 Yalnız temas eden yüzeyler birbirine göre kayarken ortaya çıkar. |
| 4 Cismin hızı arttıkça büyüklüğü de sürekli artar. | 5 Yönü temas yüzeyine paraleldir. | 6 Aşıldığında cismin kaymaya başladığı bir en büyük değeri vardır. |
| 7 Kayma sürdükçe, çekme kuvveti değişse de büyüklüğü hemen hemen aynı kalır. | 8 Temas eden yüzeylerin pürüzleri ve birbirine çok yaklaşan tanecikleri arasındaki etkileşimlerden doğar. | 9 Kaymadan yuvarlanan bir tekerin zemine değdiği noktada etki eden sürtünme türüdür. |

[illegible]

13

Kaydedicide Testere Dişleri Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · KB2.14 Yorumlama

Şef bir gün kolu elle değil, çok yavaş ve sabit hızla dönen bir makarayla çektiymiş; dinamometrenin yayı sandık ile makara arasındadır. Kaydedici Ş.9'daki testere dişli izi çizmiş. **a)** Tepelerin hepsi yaklaşık aynı değerde. Bu değer hangi sürtünme türünün hangi değeridir? **b)** Her tepeden sonra okuma hızla düşüp yeniden yavaş yavaş yükseliyor. Bu sırada sandığın "yapış-kay" döngüsünü statik ve kinetik sürtünmeyle açıklayınız. **c)** Gıcırdayan bir kapı menteşesi aynı döngüyle açıklanır. İki tür arasındaki hangi fark olmasaydı bu döngü oluşmazdı?



Ş.9 · makarayla çekilen sandığın okuma kaydı

14

48 Neyin Sayısı? Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · yansıtma

Kuru betonda kinetik sürtünme 48 N'da, ıslak bölümde 26 N'da sabitlendi; demek ki bu sayı yalnız sandığa ait değil. **a)** Sandığın üstüne bir çuval fındık daha koysaydık kopma ve kayma okumaları büyür mü, küçülür mü, aynı mı kalır? Tahmininizi gerekçesiyle birlikte yazınız. **b)** Dersin başında tahtaya yazılan "Dolabı oynatmak mı zor, itmeyi sürdürmek mi?" sorusuna o zaman verdiğiniz yanıtı hatırlayınız. Bugün aynı yanıtı verir misiniz? Hangi ölçüm ya da soru fikrinizi değiştirdi ya da doğruladı?

KENDİNİ DENETLE, KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her sürtünme kuvvetinin yanında türünü (fs ya da fk), büyüklüğünü ve yönünü yazdın mı?
- Bir yerde dinamometre okumasını, sandık hızlanırken ya da yavaşlarken sürtünme diye yazdıysan geri dön ve düzelt.
- Türü "cisim ilerliyor mu?" diye değil, "yüzeyler birbirine göre kayıyor mu?" diye belirledin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 6. ve 7. sorudaki iki çizelgeyi defterine geçir, en alta kendi eklediğin satırı yaz. 14. sorudaki tahminini silme; gelecek hafta sürtünmenin neye bağlı olduğunu ölçerek bu tahmini sınavacağız.

Mini Test · Statik ve Kinetik Sürtünme

FİZ.11.1.6-a, b, c

Aksi belirtilmedikçe çekme yatay ve yüzeye paraleldir. Hiçbir soruda sürtünme bağıntısı gerekmez.

Ad-Soyad: _____

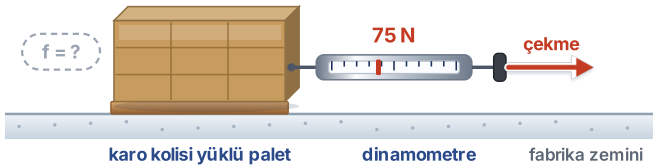
Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Kütahya'da Karo Paleti

Kütahya'daki bir seramik fabrikasında karo kolisi yüklü bir palet yatay çekilerek taşınıyor. Aynı palet önceki denemede 120 N'da yerinden oynamış, kayarken 90 N ile sabit hızla sürüklenmişti. Şimdi dinamometre 75 N gösteriyor ve palet kıpırdamıyor. Palete etki eden sürtünme kuvveti hangisidir?



palet ve o anki okuma

- A) 75 N, çekmeye zıt yönde
- B) 120 N, çekmeye zıt yönde
- C) 90 N, çekmeye zıt yönde
- D) Sıfır, palet durduğu için
- E) 75 N, çekmeyle aynı yönde

2 Aydın'da İncir Kolileri

Aydın'daki bir incir paketleme tesisinde kuru incir kolileri, eğimli sac bir kaydırma olduğundan alttaki banda iner. Bir anda olukta iki koli vardır: karton A kolisi oluğun üst kısmında takılıp duruyor, naylonla sarılmış B kolisi alt kısımda aşağı doğru kayıyor. Oluğun iki koliye uyguladığı sürtünme kuvvetleri için hangisi ikisinde de doğrudur?



mavi ok B kolisinin hareket yönüdür

- A) Büyüklüğü kolinin ağırlığına eşittir
- B) Yönü oluk boyunca aşağıdır
- C) Yönü oluk boyunca yukarıdır
- D) Büyüklüğü en büyük değerindedir
- E) Yüzeyler birbirine göre kaymaktadır

3 Denizli'de Havlu Kolisi

Denizli'deki bir tekstil deposunda havlu dolu büyük bir koli, çekme kuvveti adım adım artırılarak çekiliyor. Kayıtlar çizelgededir. Koliye etki eden statik sürtünmenin alabileceği en büyük değer için hangisi söylenebilir?

Adım	Okuma	Kolinin durumu
1	100 N	hareketsiz
2	140 N	hareketsiz
3	170 N	kaymaya başladı
4	130 N	kayarken hızı sabit

- A) 130 N'dur
- B) 140 N ile 170 N arasındadır
- C) Tam olarak 170 N'dur
- D) 100 N ile 140 N arasındadır
- E) Tam olarak 155 N'dur

4 Bir Ayrımı Sınamak

Bir öğrenci iki türü şöyle ayırıyor: "Statik sürtünme duran cisimlerde, kinetik sürtünme hareket eden cisimlerde görülür." Aşağıdaki durumlardan hangisi bu ayrımı çürütür?

- A) Buzlu zeminde kayarak yavaşlayan bir kasa
- B) İtildiği hâlde kılmıdamayan bir dolap
- C) Frende kilitlenip asfaltta kayan bir teker
- D) Viraj dönen otobüste kaymadan duran bir çanta
- E) Tezgâhta sabit hızla kaydırılan bir tahta blok

6 Tahtadaki Üç Görsel

Bir fizik öğretmeni tahtaya üç görsel yansıtıyor: zeminde kayarak yavaşlayan bir sandık, hızlanan bir bantta bantla birlikte kaymadan giden bir koli ve kaymadan yuvarlanarak hızlanan tekerlekli sandalyenin motorlu tekeri. Zeminin ya da bantın cisme uyguladığı sürtünme kuvvetinin, cismin hareket yönüyle aynı yönde olduğu durumlar hangileridir?



mavi oklar hareket yönüdür

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

5 Uşak'ta Halı Rulosu

Uşak'taki bir halı fabrikasında bir halı rulosu zeminde yatay bir kuvvetle çekiliyor; dinamometre okumasının zamana göre kaydı şekildedir. Çekiş, rulo kaymaya başladıktan sonra onu sabit hızla götürecek biçimde ayarlanmıştır. Kaydın hangi aralığında rulo yerinden oynamamıştır ve o aralıkta sürtünme kuvveti nasıl değişmiştir?



çekme boyunca okuma

- A) 0–5 s; 150 N'da sabit kalmıştır
- B) 5–10 s; 120 N'da sabit kalmıştır
- C) 0–5 s; çekmeyle birlikte artmıştır
- D) 5–10 s; çekmeyle birlikte artmıştır
- E) 0–10 s; hep 120 N olmuştur

7 Amasra'da Balık Sandığı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir balıkhanede buz dolu bir balık sandığı, beton zeminde yatay bir halatla çekiliyor. Sandığı yerinden oynatmak için okumanın 250 N'a çıkması gerekmiş; kayan sandık ise 180 N'luk okumayla sabit hızla gitmiştir. Sandık kayarken çekme kuvveti 210 N'da tutulursa sandığın hareketi ve ona etki eden sürtünme kuvveti ne olur?

- A) Sabit hızla gider; sürtünme 210 N
- B) Yavaşlayıp durur; sürtünme 250 N
- C) Hızlanır; sürtünme 210 N
- D) Sabit hızla gider; sürtünme 180 N
- E) Hızlanır; sürtünme 180 N

8 Bilecik'te Kalın Kalas

Bilecik'teki bir kereste atölyesinde kalın bir kalas, zeminde önce çekildiği hâlde kıpırdamıyor, sonra kayarak sürükleniyor. İki durumda da zemin kalasa bir sürtünme kuvveti uygular. Kalasın zemine uyguladığı kuvvet için hangisi iki durumda da doğrudur?

- A) Zemine eşit büyüklükte ve zıt yönde bir sürtünme uygular
- B) Zemine yalnız kayma sırasında bir sürtünme uygular
- C) Zemin kıpırdamadığı için zemine sürtünme uygulamaz
- D) Zemine uyguladığı sürtünme, aldığından büyüktür
- E) Zemine uyguladığı sürtünme, aldığından dengeler

10 Tokat'ta İki Çırac

Tokat'taki bir marangoz atölyesinde iki çırac, zeminde duran bir takım sandığını aynı doğrultuda ama zıt yönlerde çekiyor: biri doğuya 70 N, öteki batıya 45 N ile. Sandık kıpırdamıyor. Zeminin sandığa uyguladığı sürtünme kuvveti hangisidir?

- A) 115 N, batıya
- B) 70 N, batıya
- C) 25 N, batıya
- D) 25 N, doğuya
- E) Sıfır; çekmeler dengede

9 İskenderun'da Sac Paleti

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir çelik fabrikasında yatay çekilen bir sac paletinde yapılan ölçümlere göre statik sürtünme en çok 130 N'a çıkabiliyor, kinetik sürtünme 90 N'dur. Palet kayarken çekme 60 N'a düşürülüyor; palet yavaşlayıp duruyor ve palet durduktan sonra da çekme 60 N'da tutuluyor. Palet durana kadar ve durduktan sonra ona etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklükleri sırasıyla kaç N'dur?

- A) 60 ve 60 B) 90 ve 60
C) 90 ve 90 D) 60 ve 0
E) 130 ve 60

11 Bayburt'ta Yem Teknesi

Bayburt'taki bir çiftlikte dolu bir çelik yem teknesi, ahırın beton zemininde bir halatla çekilerek taşınacak. Tekne 300 N'luk yatay çekmeye kadar kıpırdamıyor, kayarken 220 N'luk çekmeyle sabit hızla gidiyor. Halatı çeken kişi yatay olarak en fazla 250 N uygulayabiliyor; bir yardımcı ise tekneyi arkadan kısa bir süre 150 N ile itebiliyor. Tekneyi yerinden oynatıp sonra sabit hızla taşımak için hangi plan uygundur?

- A) Çeken kişi çok yavaş çekerse tekne bir süre sonra kayar
B) İki kişi oynatır, sonra ikisi de aynı kuvvetle sürdürür
C) Çeken kişi 250 N ile hem oynatır hem sabit hızla taşır
D) İki kişi oynatır, sonra çeken kişi tek başına sabit hızla taşır
E) İki kişi birlikte uğraşsa da tekne yerinden oynamaz

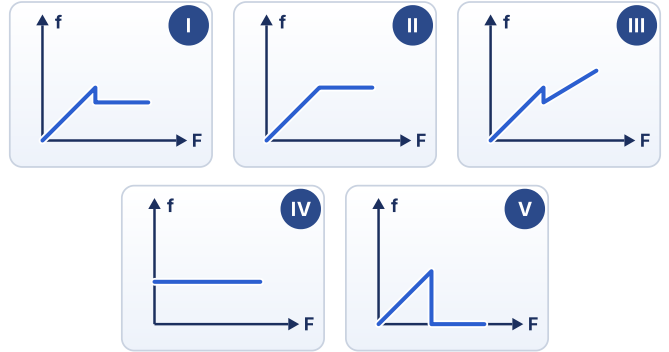
12 Malatya'da Kayısı Sergileri Arasında

Malatya'da kayısı sergilerinin arasındaki beton yolda sabit hızla yürüyen bir işçinin sağ ayağı, bir adım boyunca zemine üç ayrı anda şöyle değer: I. öne atılan ayağın topuğu yere basarken, II. ayak tam gövdenin altındayken, III. ayağın ucu zemini geriye doğru iterken. Ayak hiçbir anda zeminde kaymıyor. Zeminin ayağa uyguladığı sürtünme kuvvetinin yönü, yürüme yönüne göre sırasıyla hangisidir?

- A) İleri; ileri; ileri B) Geri; sıfır; ileri
C) İleri; sıfır; geri D) Geri; geri; geri
E) Sıfır; sıfır; ileri

14 Çanakkale'de Beş Grafik

Çanakkale'deki bir lisenin laboratuvarında durgun bir tahta blok, sıfırdan başlayarak yavaş yavaş artırılan yatay bir kuvvetle çekiliyor. Bloğa etki eden sürtünme kuvvetinin (f) uygulanan kuvvete (F) göre değişimini doğru gösteren grafik hangisidir? Grafiklerde iki eksen aynı ölçekte dir.



beş öğrencinin çizdiği grafik

- A) I B) II
C) III D) IV
E) V

13 Hakkâri'de Fren Denemesi

Hakkâri'deki bir sürücü kursunun pistinde bir araç fren yapıyor. Solda fren sırasında teker dönmeyi sürdürüyor, sağda teker kilitlenmiş ve zeminde kayıyor. Zeminin bu iki tekere uyguladığı sürtünmenin türü ve yönü için hangisi doğrudur?



araç iki durumda da sağa doğru gidiyor

- A) Soldaki kinetik ve geri; sağdaki statik ve geri
- B) İkisi de kinetik ve geri
- C) Soldaki statik ve ileri; sağdaki kinetik ve geri
- D) İkisi de statik ve geri
- E) Soldaki statik ve geri; sağdaki kinetik ve geri

15 Kopma Okumasından Büyük Bir Okuma

Bir öğrencinin kaydında, aynı kasanın aynı zeminde yerinden oynadığı andaki okuma 60 N'dur. Kasa kaymaya başladıktan bir süre sonra, kasa hâlâ kayarken okuma 66 N olarak yazılmıştır. Çekme yataydır. Bu kayıt için hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Kayan kasanın sürtünmesi, en büyük statik değeri aşmıştır
- B) Kayıt yanlıştır; kayan kasada okuma 60 N'u aşamaz
- C) Kasa o sırada sabit hızla gitmektedir
- D) Kasa o sırada yavaşlamaktadır
- E) Kasa o sırada hızlanmaktadır

Bağlam Temelli Sorular · Masa Örtüsü, Ayakkabı Tabanı, Bowling Topu

FİZ.11.1.6-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da önce aynı soruyu sorun: **temas eden yüzeyler birbirine göre kayıyor mu?** Kaymıyorsa sürtünme statiktir ve ne kadar gerekiyorsa o kadardır, en büyük değerine kadar. Kayıyorsa sürtünme kinetiktir, kaymaya zıttır ve hemen hemen sabittir. Hiçbir soruda hesap gerekmez.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR BİLİM MERKEZİNDE MASA ÖRTÜSÜ GÖSTERİSİ

Kayseri'deki bir bilim merkezinde görevli, yatay bir masanın üstüne serilmiş kaygan bir örtünün üzerine plastik bir tabak koyuyor ve örtüyü masaya paralel olarak kendine doğru çekiyor. Gösteri üç kez yapılıyor; izleyicilerden örtünün ve masanın tabağa uyguladığı sürtünme kuvvetlerini açıklamaları isteniyor. Hava direnci ihmal edilecektir.



gösteri masası, yandan görünüş

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Örtü Yavaşça Çekilince FİZ.11.1.6-a · KB2.14

Görevli örtüyü yavaş yavaş çekiyor; tabak örtüyle birlikte, örtüye göre kaymadan hızlanıyor. Bu sırada örtünün tabağa uyguladığı sürtünme kuvvetinin türü ve yönü hangisidir?

- A) Kinetik; hareket yönüne zıt
- B) Statik; hareket yönüne zıt
- C) Kinetik; hareket yönünde
- D) Statik; hareket yönünde
- E) Sürtünme yoktur; tabağı örtü taşır

3 Örtü Gittikten Sonra FİZ.11.1.6-a, c · KB2.7

Üçüncü denemede örtü tabağın altından çıktığında tabak, masanın çıplak yüzeyinde kısa bir süre kayıp duruyor ve orada kalıyor. Bu iki aşamada masanın tabağa uyguladığı sürtünme kuvveti için hangisi doğrudur?

- A) Kayarken statik ve harekete zıt; durunca kinetik
- B) İkisinde de kinetik ve harekete zıt
- C) Kayarken sıfır; durunca statik ve ileri
- D) Kayarken kinetik ve hareket yönünde; durunca sıfır
- E) Kayarken kinetik ve harekete zıt; durunca sıfır

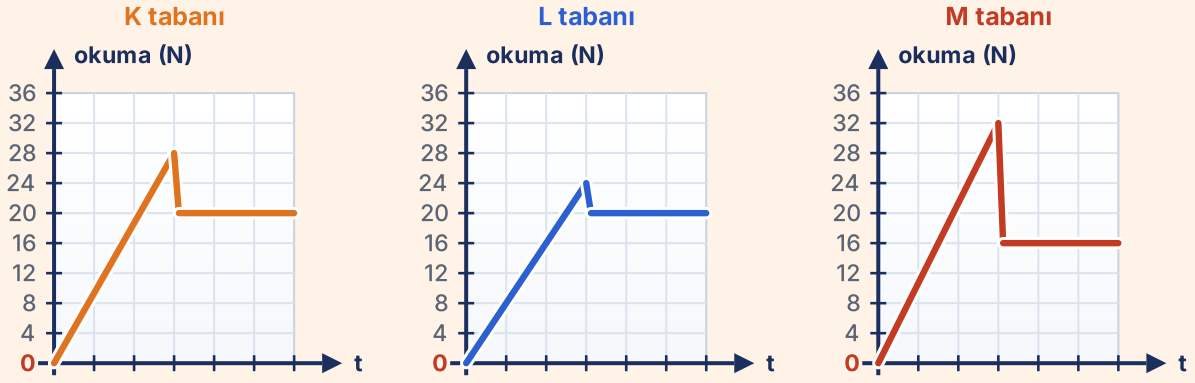
2 Örtü Birden Çekilince FİZ.11.1.6-a · KB2.14

İkinci denemede görevli örtüyü birden ve çok hızlı çekiyor: örtü tabağın altından kayıp gidiyor, tabak ise masaya göre çekme yönünde yalnız birkaç santimetre ilerliyor. Örtü tabağın altından kayarken örtünün tabağa uyguladığı sürtünme kuvveti hangisidir?

- A) Statik; tabağın hareket yönünde
- B) Kinetik; tabağın hareket yönüne zıt
- C) Kinetik; tabağın hareket yönünde
- D) Statik; tabağın hareket yönüne zıt
- E) Sıfır; örtü tabağın altından kaydığı için

BAĞLAM 2 · KIRŞEHİR'DE BİR BİLİM FUARI PROJESİ: KAYMAZ TABAN

Kırşehir'deki bir lisenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projesinde öğrenciler, üç ayakkabı tabanının (K, L ve M) ıslak seramik üzerindeki kaymazlığını karşılaştırıyor. Her ayakkabının içine aynı yük konuyor. Bir kuvvet algılayıcısı ayakkabıyı yatay olarak, düzgün biçimde artan bir kuvvetle çekiyor; ayakkabı kaymaya başlayınca onu sabit hızla sürüklüyor. Üç kayıt aşağıdadır. Yürürken yere basan ayak kaymadığı sürece tabana etki eden sürtünme statiktir.



algılayıcı ayakkabıyı yatay olarak, düzgün artan bir kuvvetle çeker

üç tabanın algılayıcı kaydı · düşey ekseninde bir bölme 4 N

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 En Küçük Düşüş FİZ.11.1.6-c · OB7

Kopma anında sürtünme kuvvetindeki düşüşü en küçük olan taban hangisidir ve bu tabanın kayma sırasındaki sürtünmesi kaç N'dur?

- A) L; 20 N
- B) L; 24 N
- C) M; 16 N
- D) K; 20 N
- E) M; 32 N

5 Topuk Kayar mı? FİZ.11.1.6-a · KB2.14

Islak zeminde hızlı bir adımın başında, bu yükte topuğa gelen yatay zorlama en fazla 26 N oluyor. Hangi tabanlarla topuk kaymaya başlamaz?

- A) Yalnız M
- B) K ve M
- C) L ve M
- D) Yalnız L
- E) K, L ve M

6 Bir Ziyaretçinin İddiası FİZ.11.1.6-c · KB2.7

Fuarda bir ziyaretçi "En güvenli taban M'dir, çünkü sürtünmesi en büyük olan odur." diyor. Kayıtlara göre bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Kaymayı en iyi M önler; ama kayınca ayağı en az M tutar
- B) Tamamen doğrudur; M kayarken de en büyük sürtünmeyi verir
- C) Yanlıştır; kaymadan önce en büyük sürtünmeyi K verir
- D) Yanlıştır; sürtünme tabanın cinsine bağlı değildir
- E) Yanlıştır; yürürken ayağa hep kinetik sürtünme etki eder

BAĞLAM 3 · MARDİN'DE BİR BOVLİNG SALONUNDA ATIŞ

Mardin'deki bir alışveriş merkezinin bowling salonunda bir oyuncu topu, neredeyse hiç dönmeden piste bırakıyor. Pistin ilk bölümü bakım için yağlanmıştır; top bu bölümde çoğunlukla kayarak ilerler. Yağsız bölüme geçince top bir süre daha kayar, bu sırada dönmesi hızlanır; kısa bir süre sonra kaymadan yuvarlanmaya başlar ve lobutlara kadar böyle gider. Pist yataydır.



piste topun üç konumu, yandan görünüş

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Top Henüz Kayarken FİZ.11.1.6-a · KB2.14

Top yağsız bölümde henüz kayarken, yani piste değen noktası pistin üzerinde öne doğru sürtünerek ilerlerken, pistin topa uyguladığı sürtünme kuvveti için hangisi doğrudur?

- A) Statiktir; topun hareket yönündedir
- B) Kinetiktir; topun hareket yönüne zıttır
- C) Kinetiktir; topun hareket yönündedir
- D) Statiktir; topun hareket yönüne zıttır
- E) Sıfırdır; dönen topa sürtünme etki etmez

8 Kaymadan Yuvarlanırken FİZ.11.1.6-c · KB2.7

Top kaymadan yuvarlanmaya başladıktan sonra yatay pistte hemen hemen sabit hızla lobutlara ilerliyor. Bu bölümde pistin topa uyguladığı sürtünme için hangisi doğrudur?

- A) Kinetiktir, harekete zıttır; topu durdurana kadar sürer
- B) Statiktir ve en büyük değerindedir; topu döndürür
- C) Temas noktası kaymadığı için statiktir; hemen hemen sıfırdır
- D) Kinetiktir ve hareket yönündedir; topu hızlandırır
- E) Yağsız bölümde en büyük olur; top bu yüzden yavaşlar

Etkinlik · Kopma Anını Yakala

FİZ.11.1.6-a, c

FBAB8 · KB2.7 · OB7 · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır · E1.3 Azim ve Kararlılık

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **aynı bloğu yerinden oynatmak için gereken çekme ile onu sabit hızla kaydırmak için gereken çekme arasında bir fark var mı; yüzey değişince bu fark kalıyor mu?**
Görevler her denemede döner: biri kolu çeker, biri ibreyi yüksek sesle okur, biri çizelgeyi doldurur. Blok ile üzerindeki yük deney boyunca hiç değiştirilmez; değişen tek şey yüzey levhasıdır.



1

Kolu Çekmeyi ve İbreyi Okumayı Öğren 1. adım · 6 dakika

Dinamometreyi yüksüzken sıfırlayın. Bloğu ham tahta levhaya koyun, kancayı takın ve kolu levhaya paralel tutarak saniyede bir bölme hızıyla çok yavaş çekin. Okuyan üye gözünü ibreden ayırmasın. a) Blok yerinden oynadığı anda ibre ne yaptı? Bir cümleyle yazın.

2

A Çizelgesi · Ham Tahtada Adım Adım 2. adım · 12 dakika

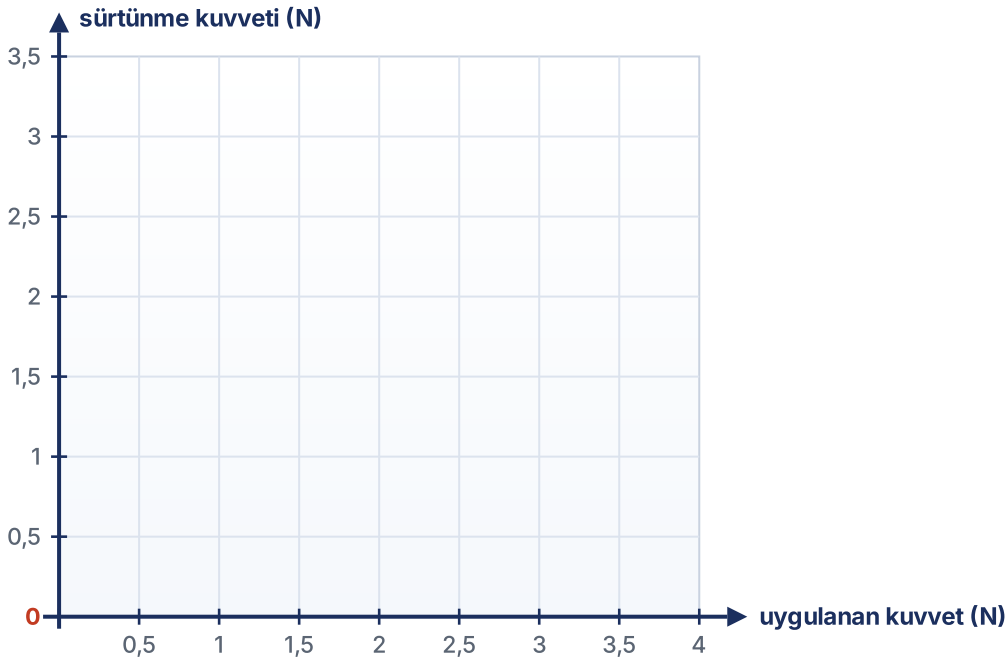
Kolu çizelgedeki okumalara sırayla getirip her okumada birkaç saniye bekletin; bloğun durumunu yazın. Sonra blok kıpırdayana kadar çekişi artırın ve kopma okumasını yazın; en sonda bloğu sabit hızla kaydırırken ibrenin oturduğu okumayı yazın. **b)** Son sütunu, bloğa o anda etki eden sürtünme kuvvetiyle doldurun.

An	Okuma (N)	Blok ne yapıyor?	Sürtünme kuvveti (N)
çekme 1	0,5	...	...
çekme 2	1,0	...	...
çekme 3	2,0	...	...
kopma anı	...	...	...
sabit hızla kayarken	...	...	...

3

Ham Tahtanın Grafiğini Çiz 3. adım · 6 dakika

A çizelgesindeki ham tahta verisini Ş.F2'ye işleyin (yatayda okuma, düşeyde sürtünme). Kopma anındaki noktayı dolu, kaymadan hemen sonraki noktayı içi boş daireyle gösterip noktaları birleştirin.



Ş.F2 · sürtünme kuvveti–uygulanan kuvvet grafiği · 1 kare = 0,5 N (iki eksen de)

4

B Çizelgesi · Üç Levha, İki Deneme 4. adım · 12 dakika

Aynı blok ve yükle üç levhada kopma ve kayma okumalarını ikişer kez alın. **c)** Her levhada hangi okuma büyük çıktı? **ç)** Levha değişince iki okuma birlikte mi değişti?

Levha	Kopma, 1. deneme	Kopma, 2. deneme	Kayma, 1. deneme	Kayma, 2. deneme	Hangisi büyük?
ham tahta	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
zımparalanmış tahta	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
cilalı tahta	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **

5

Grafik ve Sonuç Cümlesi 5. adım · 4 dakika

d) Ş.F2'de duran bloğun noktaları hangi doğru üzerine düştü? **e)** Kopma anında grafik nasıl bir iniş yaptı; bu iniş neden dikey olmalıdır? **f)** "İki okumayı aynı bulduk." diyen bir gruba hangi ölçme adımını önerirsiniz? **Kendi sayılarınızla tamamlayın:** "Ham tahtada blok N'da yerinden oynadı; kayarken ibre N'da oturdu. Üç levhada da okuması daha büyüktü; demek ki bir cismi yerinden oynatmak, onu kayar hâlde tutmaktan kuvvet ister."

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her okumanın yanında N olduğunu denetleyin, levhaları toplayın. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: üç levhada da hangi okuma büyük çıktı ve levha değişince iki okumaya ne oldu? **Defterinize son bir not:** Blok ve yük hiç değişmedi, yalnız levha değişti. Gelecek hafta bloğun üzerindeki yükü değiştirecek ve iki okumanın neye bağlı olduğunu ölçeceğiz.